

① تعداد جواب‌های معادله  $\cos 2x + 3 \sin x = 2$  در بازه  $[0, 2\pi]$  کدام است؟

- (۱) صفر (۲) ۳ (۳) ۱ (۴) ۴

② معادله‌ی  $\tan 2x + 5 = 0$  در کدام بازه‌ی زیر دقیقاً دو ریشه دارد؟

- (۱)  $(\frac{-3\pi}{4}, \frac{3\pi}{4})$  (۲)  $(0, \frac{3\pi}{4})$   
(۳)  $(\frac{-\pi}{4}, \frac{\pi}{4})$  (۴)  $(\frac{-3\pi}{4}, 0)$

③ مجموع جواب‌های معادله مثلثاتی  $\cos 2x + \sin 2x = 0$  در بازه  $[-\pi, \pi]$  کدام است؟

- (۱)  $-\frac{5\pi}{4}$  (۲) صفر (۳)  $\frac{\pi}{2}$  (۴)  $\frac{5\pi}{4}$

④ مجموع جواب‌های معادله  $\sin 2x + \cos 2x = 1 - \sin x + \cos x$  در بازه  $(0, 2\pi)$  کدام است؟

- (۱)  $\frac{5\pi}{2}$  (۲)  $2\pi$  (۳)  $\frac{13\pi}{6}$  (۴)  $\frac{3\pi}{2}$

⑤ جواب‌های معادله مثلثاتی  $\cos 2x = 1 - \sin 2x$  را بر روی دایره مثلثاتی به‌طور متوالی به هم وصل می‌کنیم. کدام شکل هندسی درست می‌شود؟

- (۱) ۶ ضلعی (۲) مثلث قائم‌الزاویه (۳) مربع (۴) مستطیل

⑥ معادله  $\frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} = \tan 3x$  در بازه  $[0, 2\pi]$  چند جواب دارد؟

- (۱) ۶ (۲) ۸ (۳) ۷ (۴) ۵

⑦ معادله  $\sin x \cos^3 x + \cos x \sin^3 x = \frac{1}{2}$  در بازه  $[0, \pi]$  چند جواب دارد؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

⑧ معادله  $\frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos x} = 2 \cos(\frac{\pi}{4} + x)$  در بازه  $[0, 3\pi]$  چند جواب دارد؟

- (۱) ۷ (۲) ۶ (۳) ۵ (۴) ۴

⑨ مجموع جواب‌های معادله  $\tan x = 4 \cos 2x - \cot x$  در بازه  $[0, \pi]$  کدام است؟

- (۱)  $\frac{3\pi}{4}$  (۲)  $\frac{4\pi}{3}$   
(۳)  $\frac{2\pi}{3}$  (۴)  $\frac{3\pi}{2}$

⑩ اگر  $\tan \alpha = 3$  باشد، مقدار  $x$  در تساوی  $\cot 3\alpha = \frac{x}{9}$  کدام است؟

- (۱) ۱۱ (۲) ۱۲ (۳) ۱۳ (۴) ۱۴